



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

PANDUAN RINGKAS BERBASIS BUKTI

GANGGUAN FUNGSI PADA IBU HAMIL AKIBAT GAKI

Kelelahan & Gangguan Kognitif

“Sehat Ibu, Cerdas Buah Hati”

DISUSUN OLEH

[Nama Penyusun / Tim Penulis]

Dosen Pembimbing: [Nama Dosen]

2026

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga booklet “*Gangguan Fungsi pada Ibu Hamil Akibat GAKI: Kelelahan dan Gangguan Kognitif*” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) masih menjadi salah satu masalah gizi masyarakat di Indonesia. Selama ini pembahasannya sering terfokus pada dampak terhadap janin, padahal kekurangan iodium juga menimbulkan gangguan fungsi pada ibu itu sendiri — terutama rasa **lelah yang berlebihan** dan **penurunan daya ingat serta konsentrasi**. Dua keluhan ini kerap dianggap wajar selama kehamilan sehingga luput dari perhatian.

Booklet ini disusun sebagai panduan ringkas berbasis bukti (mengacu pada pedoman WHO, artikel jurnal terindeks, dan publikasi Kementerian Kesehatan RI) yang ditujukan bagi masyarakat umum, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan. Bahasa dan penyajiannya dibuat sederhana, dilengkapi tabel dan infografik, agar mudah dipahami dan nyaman dibaca layaknya catatan belajar.

Melalui panduan ini, kami berharap ibu hamil dan keluarga dapat mengenali, mengukur, dan mencegah gangguan fungsi akibat GAKI sejak dini — karena sebagian besar keluhan ini bersifat **dapat dipulihkan** apabila ditangani tepat waktu.

Kami menyadari booklet ini masih memiliki keterbatasan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga booklet ini bermanfaat.

Semarang, Februari 2026

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I • Mengenal GAKI: Saat Tubuh Kekurangan Iodium	4
BAB II • Dua Beban: Kelelahan & Gangguan Kognitif	6
BAB III • Menelusuri Akar Masalah (Patogenesis)	8
BAB IV • Mengukur Rasa Lelah dengan FSS	10
BAB V • Menilai Ketajaman Pikiran dengan MMSE	12
BAB VI • Cegah dari Akar: Mencukupi Iodium	14
BAB VII • Menjaga Energi: Mencegah Kelelahan	16
BAB VIII • Menjaga Pikiran Tajam	18
Kesimpulan & Pesan Kunci	20
Daftar Pustaka	21

CARA MEMBACA BOOKLET INI

Setiap bab dibuat ringkas dan berdiri sendiri. Ikon, kotak sorotan, dan tabel membantu Anda menemukan poin penting dengan cepat. Angka kecil ¹ di akhir kalimat merujuk pada sumber di Daftar Pustaka.

Mengenal GAKI: Saat Tubuh Kekurangan Iodium

Iodium (yodium) adalah zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sangat kecil, tetapi perannya besar: iodium adalah bahan baku utama pembuatan **hormon tiroid**.^{1,2}

Hormon tiroid ibarat “pengatur mesin tubuh” — ia mengendalikan kecepatan metabolisme, produksi energi, serta pertumbuhan otak dan saraf. Bila asupan iodium kurang, pembuatan hormon tiroid terganggu dan muncul berbagai masalah yang disebut **Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI)**.¹



Kelenjar tiroid di leher

■ Apa saja bentuk GAKI?

GAKI bukan satu penyakit, melainkan **spektrum gangguan** yang bisa mengenai semua usia, dari janin hingga lansia. Tanda yang paling dikenal adalah **gondok** (pembesaran kelenjar tiroid) dan **hipotiroidisme** (hormon tiroid rendah). Dampaknya bisa meluas hingga keguguran, bayi lahir mati, kelainan bawaan, kretinisme, hambatan tumbuh, serta penurunan fungsi mental.¹

MENGAPA TERBENTUK GONDOK?

Saat iodium kurang, hormon tiroid turun. Tubuh berusaha mengejar kekurangan dengan mengeluarkan lebih banyak hormon perangsang tiroid (TSH). Rangsangan terus-menerus ini membuat kelenjar tiroid membesar — itulah gondok.^{2,6}

TAHUKAH ANDA?

Pada kehamilan, kebutuhan iodium **meningkat sekitar 50%**. Penyebabnya: produksi hormon tiroid ibu naik, iodium lebih banyak terbuang lewat ginjal, dan sebagian iodium dialirkan ke janin melalui plasenta.³

■ Berapa kebutuhan iodium harian?

Untuk menilai kecukupan iodium, petugas kesehatan mengukur kadar iodium dalam urin (*Urinary Iodine Concentration/UIC*). Karena kebutuhan ibu hamil lebih tinggi, batas cukupnya pun berbeda dari orang dewasa biasa.^{2,3}

Kelompok	Kebutuhan iodium	Target median UIC
Dewasa (tidak hamil)	150 µg/hari	100–199 µg/L
Ibu hamil	250 µg/hari	150–249 µg/L
Ibu menyusui	250 µg/hari	≥ 100 µg/L (ASI)

WHO menganjurkan asupan 150 µg/hari untuk dewasa dan **250 µg/hari** untuk ibu hamil dan menyusui. Median UIC ibu hamil < 150 µg/L menandakan defisiensi iodium.^{2,3}

■ Bagaimana situasi di Indonesia?

Indonesia menanggulangi GAKI terutama lewat program **garam beryodium**. Prevalensi gondok memang menurun, tetapi target *Universal Salt Iodization* (USI) – yaitu ≥ 90% rumah tangga memakai garam beryodium cukup – belum sepenuhnya tercapai.¹⁸

Kelompok paling rentan adalah **wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak**, terutama di daerah pegunungan yang tanahnya miskin iodium.¹



POIN KUNCI BAB I

Iodium diperlukan untuk hormon tiroid. Kekurangannya menyebabkan GAKI (gondok, hipotiroid, dan gangguan lain). Ibu hamil butuh **250 µg iodium/hari** dan termasuk kelompok paling rentan.

Dua Beban yang Sering Terabaikan: Kelelahan & Gangguan Kognitif

Kekurangan iodium yang berujung pada hipotiroidisme tidak hanya membahayakan janin, tetapi juga menimbulkan **gangguan fungsi pada ibu**. Dua yang paling menonjol — dan paling sering dianggap “wajar” — adalah kelelahan dan gangguan kognitif.⁶



■ Kelelahan (*Fatigue*)

Kelelahan adalah rasa lelah berlebihan yang terus-menerus, tidak sebanding dengan aktivitas, dan **tidak hilang meski sudah istirahat**. Ini berbeda dari rasa kantuk biasa. Kelelahan menurunkan motivasi, konsentrasi, dan kemampuan menjalani tugas harian.^{5,6}

Pada kehamilan, tubuh memang sudah bekerja lebih keras (volume darah dan metabolisme meningkat). Bila ditambah hipotiroidisme akibat GAKI dan/atau anemia, rasa lelah bisa menjadi **sangat mengganggu**.¹⁷

■ Gangguan Kognitif

Gangguan kognitif mencakup penurunan daya ingat, sulit berkonsentrasi, berpikir terasa lebih lambat, dan mudah lupa. Keluhan ini umum pada hipotiroidisme dan sering disertai perasaan murung.⁶



Keluhan “pelupa” ini kerap tumpang tindih dengan perubahan yang memang lazim saat hamil (awam menyebutnya “*pregnancy brain*”). Pada ibu hamil dengan GAKI, kedua faktor bisa saling memperberat.¹⁰

■ Mengenali perbedaannya

Agar mudah dikenali, berikut ringkasan kedua gangguan fungsi tersebut beserta ciri dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari ibu hamil.

Aspek	Kelelahan (<i>Fatigue</i>)	Gangguan Kognitif
Keluhan utama	Lelah terus-menerus, lemas, tidak bertenaga	Mudah lupa, sulit fokus, berpikir lambat
Ciri khas	Tidak membaik meski sudah istirahat	Sering tumpang tindih dengan "pregnancy brain"
Dampak harian	Motivasi & produktivitas menurun	Pekerjaan & komunikasi terganggu
Sifat	Umumnya dapat dipulihkan bila status tiroid dan penyebab lain dikoreksi ⁶	

KABAR BAIKNYA

Gangguan kognitif akibat hipotiroidisme umumnya **bersifat reversibel** – artinya dapat membaik apabila kekurangan iodium dan gangguan tiroid ditangani dengan tepat.⁶

JANGAN LANGSUNG MENGANGGAP “BIASA”

Rasa lelah dan pelupa memang sering dialami ibu hamil. Namun bila keluhannya **berat, menetap, dan mengganggu aktivitas**, sebaiknya diperiksa – bisa jadi ada hipotiroid atau anemia yang perlu dikoreksi.

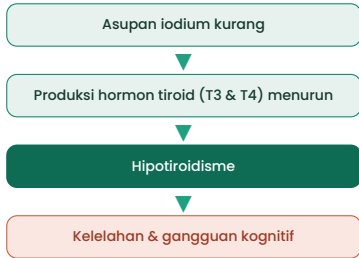
POIN KUNCI BAB II

GAKI dapat menimbulkan **kelelahan** (lelah yang tak hilang dengan istirahat) dan **gangguan kognitif** (pelupa, sulit fokus). Keduanya sering terabaikan, padahal umumnya bisa dipulihkan.

Menelusuri Akar Masalah: Bagaimana GAKI Bekerja (Patogenesis)

Baik kelelahan maupun gangguan kognitif berpangkal pada satu hal yang sama: **turunnya hormon tiroid** akibat kekurangan iodium, lalu diperberat oleh perubahan tubuh selama hamil.^{2,3}

■ Rantai dasar masalahnya



KENAPA LEBIH BERAT SAAT HAMIL?

Kebutuhan iodium naik karena tiga hal:

- 1 Produksi hormon tiroid ibu meningkat.
- 2 Iodium lebih banyak dibuang lewat ginjal.
- 3 Iodium dialirkan ke janin lewat plasenta.

Akibatnya cadangan iodium ibu makin terkuras dan risiko hipotiroid meningkat.^{2,3}

INTI PATOGENESIS

Iodium adalah bahan hormon tiroid. Kurang iodium → hormon tiroid turun → “mesin tubuh” dan otak melambat → muncul lelah dan pelupa.

■ Mengapa timbul kelelahan?



Hormon tiroid mengatur **laju metabolisme** dan produksi energi. Saat hormon rendah, pembakaran energi di sel melambat — tubuh terasa **lesu, lemah, dan mudah lelah**, bahkan tidak tahan dingin.^{5,6}

Pada ibu hamil, hal ini menumpuk dengan meningkatnya kebutuhan energi kehamilan. Ditambah lagi, kekurangan iodium sering berdampingan dengan **anemia**. Anemia menurunkan pasokan oksigen ke jaringan, sehingga rasa lelah, lemah, dan sesak menjadi makin berat.¹⁷

KOMBINASI YANG MEMBERATKAN

Hipometabolisme (akibat hipotiroid) + **kurang oksigen** (akibat anemia) = kelelahan yang bisa sangat berat pada ibu hamil dengan GAKI.

■ Mengapa timbul gangguan kognitif?

Hormon tiroid penting bagi otak, termasuk otak dewasa. Reseptornya banyak terdapat di **hipokampus** — pusat belajar dan memori. Kekurangan hormon tiroid mengganggu “penguatan koneksi antar-sel saraf” yang menjadi dasar pembentukan ingatan, serta menurunkan faktor penunjang saraf seperti BDNF.^{5,6}



Selama hamil, otak juga mengalami penyesuaian alami (sebagian volume materi abu-abu menurun, lalu pulih setelah melahirkan). Penyesuaian ini menambah kesan “pelupa”, sehingga pada GAKI keluhan kognitif terasa lebih nyata.¹⁰

POIN KUNCI BAB III

Kelelahan muncul karena metabolisme energi melambat (diperberat anemia). Gangguan kognitif muncul karena hormon tiroid dibutuhkan otak untuk memori — keduanya berakar pada kekurangan iodium.

Mengukur Rasa Lelah: Fatigue Severity Scale (FSS)

IV

Rasa lelah itu subjektif. Agar bisa dinilai secara objektif, digunakan kuesioner singkat bernama **Fatigue Severity Scale (FSS)**.

■ Apa itu FSS?

FSS dikembangkan oleh Krupp dan kawan-kawan pada 1989. Semula untuk pasien multiple sclerosis dan lupus, kini dipakai luas untuk menilai kelelahan pada berbagai kondisi.¹¹ FSS terdiri atas **9 pernyataan** yang menilai keparahan kelelahan serta dampaknya terhadap motivasi, aktivitas fisik, dan fungsi sosial.¹¹

9

butir pernyataan

1–7

skala tiap butir

≥ 4

ambang kelelahan bermakna

CARA MENGISI

Untuk setiap pernyataan, ibu memberi nilai **1** (sangat tidak setuju) hingga **7** (sangat setuju), berdasarkan pengalaman **satu minggu terakhir**.¹¹

MENGAPA COCOK UNTUK IBU HAMIL?

FSS singkat, mudah diisi sendiri, dan sudah **diterjemahkan serta divalidasi dalam bahasa Indonesia** dengan keandalan sangat baik – sehingga praktis dipakai sebagai skrining kelelahan.¹³

BAB IV • FATIGUE SEVERITY SCALE

■ Kuesioner FSS versi Bahasa Indonesia

Lingkari satu angka untuk tiap pernyataan (1 = sangat tidak setuju, 7 = sangat setuju), sesuai kondisi **satu minggu terakhir**.

No	Pernyataan	Nilai
1	Motivasi saya menurun ketika saya sedang merasa lelah.	1 2 3 4 5 6 7
2	Berolahraga membuat saya menjadi lelah.	1 2 3 4 5 6 7
3	Saya mudah merasa lelah.	1 2 3 4 5 6 7
4	Kelelahan mengganggu kemampuan fisik saya.	1 2 3 4 5 6 7
5	Kelelahan sering menimbulkan masalah bagi saya.	1 2 3 4 5 6 7
6	Kelelahan membuat saya tidak mampu melakukan aktivitas fisik yang berkelanjutan.	1 2 3 4 5 6 7
7	Kelelahan mengganggu saya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tertentu.	1 2 3 4 5 6 7
8	Kelelahan termasuk salah satu dari tiga keluhan yang paling mengganggu bagi saya.	1 2 3 4 5 6 7
9	Kelelahan mengganggu pekerjaan, kehidupan keluarga, atau kehidupan sosial saya.	1 2 3 4 5 6 7

CARA MENGHITUNG SKOR

Jumlahkan nilai ke-9 butir, lalu **bagi 9** (skor rata-rata, rentang 1,0–7,0).¹²

INTERPRETASI

< 4 → tidak ada kelelahan bermakna.
≥ 4 → kelelahan bermakna klinis — perlu ditelusuri penyebabnya (hipotiroid, anemia, gangguan tidur).¹²

Butir di atas merupakan adaptasi bahasa dan dapat disesuaikan dengan versi terjemahan resmi yang telah divalidasi.¹³

Menilai Ketajaman Pikiran: Mini-Mental State Examination (MMSE)



Untuk menilai apakah keluhan “pelupa” sudah mencapai tingkat gangguan yang bermakna, digunakan pemeriksaan singkat bernama **Mini-Mental State Examination (MMSE)**.

■ Apa itu MMSE?

MMSE diperkenalkan oleh Folstein dan kawan-kawan pada 1975 sebagai cara cepat (sekitar **5–10 menit**) untuk menilai fungsi kognitif secara terukur.¹⁴ Pemeriksaan dilakukan oleh petugas dengan mengajukan sejumlah pertanyaan dan tugas sederhana.^{14,15}

■ Domain yang dinilai

MMSE menilai beberapa kemampuan otak: **orientasi** (waktu & tempat), **registrasi** (mengingat segera), **atensi & kalkulasi**, **pengingatan kembali** (*recall*), serta **bahasa & praksis** (menyebut nama benda, mengulang kalimat, memahami perintah, menulis, dan menyalin gambar).^{14,15}

SKRINING, BUKAN DIAGNOSIS

MMSE adalah **alat penapis**. Hasil yang tidak normal perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan klinis menyeluruh — termasuk pemeriksaan fungsi tiroid.^{14,15}



Total skor 0–30

■ **Komponen & skor MMSE**

Domain yang dinilai	Skor maks.	Contoh tugas
Orientasi	10	Menyebut tanggal, hari, bulan, tahun, dan tempat
Registrasi	3	Mengulang 3 kata yang disebut pemeriksa
Atensi & kalkulasi	5	Mengurangi 7 dari 100 berturut-turut / mengeja mundur
Pengingatan (<i>recall</i>)	3	Mengingat kembali 3 kata sebelumnya
Bahasa & praxis	9	Penamaan, pengulangan, perintah, menulis, menyalin
TOTAL	30	Skor ≤ 23 menandakan kemungkinan gangguan kognitif

■ **Cara membaca hasilnya**

24–30 Normal	18–23 Gangguan ringan	0–17 Gangguan berat
------------------------	---------------------------------	-------------------------------

PERLU DIPERHATIKAN

Skor MMSE dipengaruhi **usia** dan **tingkat pendidikan**, sehingga interpretasinya harus mempertimbangkan faktor tersebut.¹⁵

POIN KUNCI BAB IV & V

Kelelahan diukur dengan **FSS** (rata-rata ≥ 4 = bermakna); fungsi kognitif ditapis dengan **MMSE** (skor ≤ 23 = kemungkinan gangguan). Keduanya alat skrining sederhana.

Cegah dari Akar: Mencukupi Iodium Sebelum & Selama Hamil

VI

Pencegahan GAKI bertumpu pada satu hal utama: **memenuhi kebutuhan iodium** — idealnya sejak sebelum hamil.

1. Gunakan garam beryodium

WHO menganjurkan semua garam konsumsi difortifikasi iodium (*Universal Salt Iodization*).⁴ Di Indonesia, garam beryodium harus memenuhi **SNI** dengan kadar kalium iodat (KIO_3) **minimal 30 ppm** (kisaran 30–80 ppm).¹⁶



2. Penuhi kebutuhan 250 µg/hari

Kebutuhan iodium ibu hamil adalah **250 µg/hari**. Bila asupan dari garam belum cukup, **suplementasi iodium** dapat dipertimbangkan sesuai penilaian tenaga kesehatan, dengan tetap **tidak melebihi** batas atas yang dianjurkan.^{2,3,4}

3. Konsumsi sumber iodium alami

Perbanyak bahan pangan sumber iodium di samping garam beryodium:

Ikan laut

Udang & kerang

Rumput laut

Susu & olahannya

Telur

TIPS MENYIMPAN & MEMASAK GARAM

Iodium mudah menguap oleh panas. **Tambahkan garam di akhir memasak**, dan simpan dalam **wadah tertutup** yang terhindar dari panas agar kadar iodiumnya tetap terjaga.

■ 4. Batasi zat goitrogenik

Beberapa bahan pangan bersifat **goitrogenik** (mengganggu pemanfaatan iodium), misalnya **singkong mentah atau kurang matang**. Konsumsinya sebaiknya tidak berlebihan dan diimbangi asupan iodium yang cukup serta dimasak hingga matang.

■ 5. Pantau status iodium

Pemantauan berkala melalui median UIC ibu hamil (target **150–249 µg/L**) berguna untuk menilai kecukupan program dan kebutuhan intervensi.²⁴

Ringkasan Langkah Pencegahan GAKI

- Pakai garam beryodium ber-SNI ($\text{KIO}_3 \geq 30$ ppm)
- Cukupi 250 µg iodium/hari
- Perbanyak ikan & hasil laut, susu, telur
- Tambah garam di akhir masak, simpan tertutup
- Batasi goitrogen (singkong mentah)
- Pantau status iodium (UIC) saat hamil

MULAI SEJAK SEBELUM HAMIL

Kecukupan iodium yang dibangun **sejak masa prakonsepsi** memberi perlindungan terbaik – bukan hanya bagi ibu, tetapi juga bagi perkembangan otak janin sejak awal kehamilan.^{7,8}

POIN KUNCI BAB VI

Kunci mencegah GAKI: **garam beryodium + asupan 250 µg/hari + sumber iodium alami**, penyimpanan garam yang benar, batasi goitrogen, dan pantau status iodium.

Menjaga Energi: Mencegah Kelelahan pada Ibu Hamil

VII

Kelelahan pada ibu hamil dengan GAKI biasanya **berlapis penyebab**. Karena itu, pencegahannya menggabungkan koreksi penyebab dan penerapan pola hidup sehat.

■ 1. Atasi akar penyebab: hipotiroid & anemia

Skrining dan koreksi status iodium/tiroid serta **pencegahan anemia** adalah langkah kunci. Kebutuhan zat besi meningkat saat hamil (sekitar **27 mg/hari**); makanan kaya zat besi dan suplemen sesuai anjuran membantu mencegah anemia yang memperberat kelelahan.¹⁷

■ 2. Gizi seimbang & cukup cairan

Asupan energi, protein, vitamin, dan mineral yang cukup menjaga produksi energi tubuh. Padukan sumber zat besi dengan **vitamin C** (mis. buah segar) agar penyerapannya lebih baik.¹⁷

Contoh sumber zat besi + vitamin C

Daging & hati

Ikan

Bayam & sayuran hijau

Kacang-kacangan

Jeruk

Jambu biji

Tomat

3. ISTIRAHAT & TIDUR YANG BAIK

Tidur cukup, jadwal tidur teratur, serta istirahat pendek di siang hari membantu memulihkan energi.

■ 4. Aktivitas fisik teratur & bertahap

Aktivitas fisik ringan-sedang yang teratur (sesuai kondisi kehamilan dan anjuran tenaga kesehatan) justru dapat **mengurangi** rasa lelah. Lakukan bertahap dan tidak berlebihan.

■ 5. Kelola beban kerja & stres

Atur ritme kegiatan, bagi tugas, dan manfaatkan **dukungan keluarga** untuk mencegah kelelahan berlebih.

KENALI TANDA BAHAYA — SEGERA PERIKSA!

Bila kelelahan disertai gejala berikut, segera periksa untuk menyingkirkan anemia berat, gangguan tiroid, atau komplikasi lain:¹⁷

- Pusing berat atau berkunang-kunang
- Sesak napas
- Jantung berdebar
- Tampak sangat pucat

6 Kunci Menjaga Energi Ibu Hamil

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Koreksi hipotiroid & cegah anemia | ① Aktivitas fisik ringan & bertahap |
| ② Makan gizi seimbang & cukup minum | ② Kelola beban kerja & stres |
| ③ Tidur cukup & teratur | ③ Waspada tanda bahaya |

POIN KUNCI BAB VII

Cegah kelelahan dengan mengatasi akarnya (tiroid + anemia) dan pola hidup sehat: gizi, tidur, aktivitas teratur, serta kelola stres.

Menjaga Pikiran Tajam: Mencegah Gangguan Kognitif

VIII

Pencegahan gangguan kognitif berfokus pada **menjaga fungsi hormon tiroid** dan kesehatan otak ibu – sekaligus melindungi perkembangan otak janin.

■ 1. Cukupi iodium sejak prakonsepsi

Status iodium yang cukup **sebelum dan selama hamil** penting bukan hanya bagi ibu, tetapi juga bagi kecerdasan anak kelak.



APA KATA PENELITIAN?

Studi kohort besar (ALSPAC) menunjukkan status iodium ibu yang rendah pada awal kehamilan berkaitan dengan **skor IQ verbal dan kemampuan membaca anak yang lebih rendah** di kemudian hari.⁷ Meta-analisis memperkuat kaitan ini, terutama pada paruh pertama kehamilan.^{8,9}

■ 2. Tapis & tangani gangguan tiroid

Karena hipotiroidisme adalah penyebab langsung gangguan kognitif yang **reversibel**, deteksi dan penanganan gangguan tiroid sesuai indikasi dapat mencegah atau memperbaiki keluhan.⁶

■ 3. Cegah & obati anemia

Anemia menurunkan konsentrasi dan membuat mudah lelah; mencegahnya juga mendukung fungsi kognitif.¹⁷

■ 4. Jaga tidur, aktivitas, & stimulasi otak

Tidur yang cukup, aktivitas fisik teratur, serta **strategi bantu ingat** (mencatat, membuat pengingat) membantu ibu mengelola keluhan “pelupa” selama kehamilan.

■ 5. Kendalikan faktor risiko lain

Mengendalikan tekanan darah dan mencegah gangguan hipertensi dalam kehamilan penting, karena berkaitan dengan luaran kognitif jangka panjang.

6. EDUKASI & PENENANGAN (REASSURANCE)

Penting dipahami: sebagian perubahan kognitif saat hamil bersifat **fisiologis** dan umumnya membaik setelah persalinan. Pemahaman ini membantu mengurangi kekhawatiran berlebihan.¹⁰

Menjaga Pikiran Tetap Tajam — Ringkasan

- Cukupi iodium sejak sebelum hamil
- Tapis & tangani gangguan tiroid
- Cegah dan obati anemia
- Tidur cukup, aktif, latih otak
- Kendalikan tekanan darah
- Edukasi & penenangan

POIN KUNCI BAB VIII

Lindungi fungsi kognitif dengan **kecukupan iodium sejak dini**, penanganan tiroid & anemia, gaya hidup sehat, serta pemahaman bahwa sebagian perubahan bersifat sementara.

Kesimpulan & Pesan Kunci

GAKI masih menjadi masalah gizi masyarakat di Indonesia, dengan ibu hamil sebagai kelompok rentan. Kekurangan iodium tidak hanya membahayakan janin, tetapi juga menimbulkan gangguan fungsi pada ibu — terutama **kelelahan** dan **gangguan kognitif**.

Keduanya berpangkal pada **hipotiroidisme** akibat defisiensi iodium yang diperberat perubahan fisiologis kehamilan. Kelelahan diukur dengan **FSS**, gangguan kognitif ditapis dengan **MMSE**. Karena sebagian besar keluhan bersifat **reversibel**, pencegahan dan koreksi dini sangat menentukan kualitas kesehatan ibu maupun perkembangan janin.

5 Pesan untuk Ibu & Keluarga

- 1 Gunakan **garam beryodium** setiap hari, tambahkan di akhir memasak.
- 2 Cukupi **iodium 250 µg/hari**; perbanyak ikan, hasil laut, susu, dan telur.
- 3 Cegah **anemia** dengan zat besi + vitamin C.
- 4 Jaga **tidur, aktivitas ringan, dan gizi seimbang**.
- 5 Bila lelah atau lupa terasa berat, **periksakan diri** — jangan dianggap wajar.

“Iodium cukup, ibu bertenaga, pikiran jernih, buah hati cerdas.”

Daftar Pustaka

Ditulis mengikuti format Vancouver. Angka di depan sesuai penandaⁿ pada teks.

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium): Sebuah Endemi yang Terabaikan [Internet]. Jakarta: Yankes Kemenkes RI; 2022 [dikutip 2 Juli 2026]. Tersedia pada: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1935
2. World Health Organization, UNICEF, ICCIDD. Assessment of Iodine Deficiency Disorders and Monitoring Their Elimination: A Guide for Programme Managers. 3rd ed. Geneva: WHO; 2007.
3. Cassio A. Iodine deficiency in pregnancy. *Italian Journal of Pediatrics*. 2014;40(Suppl 1):A16. doi:10.1186/1824-7288-40-S1-A16.
4. World Health Organization. Guideline: Fortification of Food-Grade Salt with Iodine for the Prevention and Control of Iodine Deficiency Disorders. Geneva: WHO; 2014.
5. Bernal J. Thyroid Hormones in Brain Development and Function. Dalam: Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2022.
6. Jurado-Flores M, Warda F, Mooradian A. Pathophysiology and Clinical Features of Neuropsychiatric Manifestations of Thyroid Disease. *Journal of the Endocrine Society*. 2022;6(2):bvab194. doi:10.1210/jendso/bvab194.
7. Bath SC, Steer CD, Golding J, Emmett P, Rayman MP. Effect of inadequate iodine status in UK pregnant women on cognitive outcomes in their children (ALSPAC). *Lancet*. 2013;382(9889):331-337. doi:10.1016/S0140-6736(13)60436-5.
8. Levie D, Korevaar TIM, Bath SC, Murcia M, Dineva M, Llop S, dkk. Association of Maternal Iodine Status With Child IQ: A Meta-Analysis of Individual Participant Data. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2019;104(12):5957-5967. doi:10.1210/jc.2018-02559.
9. Zimmermann MB. Are mild maternal iodine deficiency and child IQ linked? *Nature Reviews Endocrinology*. 2013;9(9):505-506. doi:10.1038/nrendo.2013.128.

Daftar Pustaka

10. Hoekzema E, Barba-Muller E, Pozzobon C, Picado M, Lucco F, Garcia-Garcia D, dkk. Pregnancy leads to long-lasting changes in human brain structure. *Nature Neuroscience*. 2017;20(2):287–296. doi:10.1038/nn.4458.
11. Krupp LB, LaRocca NG, Muir-Nash J, Steinberg AD. The Fatigue Severity Scale: application to patients with multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus. *Archives of Neurology*. 1989;46(10):1121–1123. doi:10.1001/archneur.1989.00520460115022.
12. Valko PO, Bassetti CL, Bloch KE, Held U, Baumann CR. Validation of the Fatigue Severity Scale in a Swiss cohort. *Sleep*. 2008;31(11):1601–1607. doi:10.1093/sleep/31.11.1601.
13. Rifa'u2019i A, Satiti I, Sagala I, Setiabudhi V. Validity and Reliability of the Fatigue Severity Scale in Patients with Chronic Kidney Disease on Dialysis in Indonesia. *Clinical and Research Journal in Internal Medicine*. 2024;5(2):140–143. doi:10.21776/ub.crjim.2024.005.02.07.
14. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini-mental state": a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *Journal of Psychiatric Research*. 1975;12(3):189–198. doi:10.1016/0022-3956(75)90026-6.
15. Tombaugh TN, McIntyre NJ. The Mini-Mental State Examination: a comprehensive review. *Journal of the American Geriatrics Society*. 1992;40(9):922–935. doi:10.1111/j.1532-5415.1992.tb01992.x.
16. Badan Standardisasi Nasional. SNI Garam Konsumsi Beryodium (SNI 3556:2010): kadar kalium iodat (KIO3) minimal 30 ppm [Internet]. Jakarta: BSN [dikutip 2 Juli 2026].
17. Mayo Clinic. Iron deficiency anemia during pregnancy: prevention tips [Internet]. Rochester (MN): Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2025 [dikutip 2 Juli 2026].
18. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. Jakarta: Badan Litbangkes Kemenkes RI; 2013.

CATATAN

Booklet ini disusun sebagai panduan edukasi berbasis bukti dan **tidak menggantikan konsultasi medis**. Untuk pemeriksaan dan penanganan, hubungi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat.



“Sehat Ibu, Cerdas Buah Hati”

Gangguan Fungsi pada Ibu Hamil Akibat GAKI

Kelelahan & Gangguan Kognitif — Panduan Ringkas Berbasis Bukti

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Copyright © 2025 - Universitas Diponegoro. Hak cipta dilindungi.